

Alvea

Dispositivo indossabile e piattaforma IoT per il monitoraggio
dell’asma pediatrico

Gruppo 04

Antonio Crisci · Silvia Liguoro · Domenico Chiacchio · Rita Pia Iacoviello

Documentazione Tecnica di Progetto

Repository: <https://github.com/acrisci05/Alvea>

Avvertenza. Alvea è un **prototipo didattico**, non un dispositivo medico certificato. Non deve essere impiegato per decisioni cliniche reali. Le soglie e le classificazioni descritte hanno finalità esclusivamente accademiche e dimostrative.

Indice

1	Descrizione del Sistema	1
1.1	Parametri biomedicali misurati	1
2	Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali	2
2.1	Sensori e interfacce logiche	2
3	Pipeline Software Asincrona e Bidirezionale	3
3.1	Modello Dati (Payload)	3
3.2	Configurazione Remota dal Medico	3
3.3	Alert Tecnici Generati dal Firmware	3
4	Ruoli, Autenticazione e Multitenancy	3
5	Soglie Cliniche per l’Asma Pediatrico	4
6	Stato di Implementazione	4
7	Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali	4

1 Descrizione del Sistema

Il progetto **Alvea** nasce come soluzione ingegneristica per il monitoraggio continuo, non invasivo e in tempo reale dell’asma pediatrico. L’architettura prevede un dispositivo indossabile periferico (posizionato sulla caviglia del bambino) progettato per la **sorveglianza attiva**. L’obiettivo

primario è rilevare precocemente i marcatori di una crisi asmatica (ipossia, tachipnea e tachicardia compensativa), distinguendo in modo robusto gli allarmi clinici dai guasti hardware o dal distacco accidentale del sensore.

I dati biomedici grezzi vengono acquisiti da un **Edge Node basato su ESP32** ad alta efficienza e trasmessi a un'infrastruttura software (Backend + Node-RED + InfluxDB + Grafana). Il sistema è nativamente **bidirezionale**, consentendo al medico di inviare configurazioni (es. variazione della frequenza di campionamento, associazione paziente-dispositivo) direttamente al dispositivo.

1.1 Parametri biomedicali misurati

- **Frequenza Respiratoria (Atti/min)** – stimata tramite la tecnica EDR (*ECG-Derived Respiration*): gli intervalli RR dell'elettrocardiogramma vengono filtrati con un filtro IIR passa-basso che isola la modulazione lenta dovuta all'Aritmia Sinusale Respiratoria (il battito accelera in inspirazione e decelera in espirazione), da cui si stima il numero di atti respiratori al minuto, per identificare tachipnea da sforzo respiratorio.
- **Frequenza Cardiaca (BPM)** – misurata per intercettare l'inevitabile tachicardia compensativa innescata dal distress respiratorio.
- **Temperatura Cutanea (°C)** – rilevazione periferica alla caviglia tramite termistore NTC.
- **Livello di carica della batteria (battery_pct)** – stima percentuale tramite lettura ADC di un partitore resistivo, per la generazione di un allarme tecnico dedicato in caso di batteria scarica.
- **Stato diagnostico (device_status)** – stringa generata dal firmware che valida la qualità del dato clinico e segnala errori tecnici (es. `ERR_ECG_LEADS_OFF`).

2 Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali

L'architettura adotta una forte **separazione delle responsabilità**. Il dispositivo Edge non si limita a inviare dati grezzi, ma effettua un pre-processing matematico avanzato a latenza zero tramite l'ESP32. Le soglie cliniche di interpretazione dei parametri restano competenza del backend (Node-RED): il firmware si limita a fornire valori puliti e uno stato di qualità del dato.

2.1 Sensori e interfacce logiche

1. **Frequenza Cardiaca e Respiratoria (AD8232, EDR)**. Front-end analogico ECG campionato a **250 Hz (GPIO34)**. Il BPM è ricavato mediante un algoritmo Pan-Tompkins ottimizzato con **Ring Buffer statici** per evitare allocazioni dinamiche (zero Garbage Collector) e garantire stabilità in produzione. I pin GPIO32 (LO+) e GPIO33 (LO-) forniscono il rilevamento leads-off, unica fonte del flag di aderenza cutanea (`sensor_contact`), essendo l'ECG l'unico sensore biomedicale del dispositivo. Dagli stessi intervalli RR, raccolti su una finestra estesa di 30 secondi distinta da quella più breve usata per il BPM istantaneo, si deriva la Frequenza Respiratoria tramite la tecnica EDR (*ECG-Derived Respiration*): un **Filtro IIR Passa-Basso** ($\alpha = 0.2$) isola la componente oscillatoria lenta dovuta all'Aritmia Sinusale Respiratoria, da cui si stima il numero di atti respiratori al minuto contando gli attraversamenti della media mobile del segnale filtrato.
2. **Temperatura cutanea (Termistore NTC)**. Sensore analogico, campionato su ADC1 (**GPIO35**), per la rilevazione della temperatura periferica, fisiologicamente più bassa rispetto a quella

interna. Il valore grezzo letto dall'ADC è linearizzato via software per ottenere la temperatura in gradi Celsius.

3. **Livello di batteria.** Una cella LiPo a singola tensione è monitorata tramite un partitore resistivo collegato a un canale ADC1 dedicato (GPIO25), distinto e non in conflitto con i canali usati da ECG e sensore di temperatura.

Mappa hardware – ESP32

Componente	Interfaccia fisica	Tipo di segnale / dati
Front-end ECG AD8232	ADC1 – GPIO34 (12 bit, 250 Hz)	Tensione analogica (onda ECG)
Leads-off AD8232	GPIO32 (LO+), GPIO33 (LO–)	Digitale (rilevamento aderenza elettrodi)
Termistore NTC	ADC1 – GPIO35 (12 bit)	Temperatura cutanea, linearizzata via software
Monitoraggio batteria	ADC1 – GPIO25 (partitore resistivo)	Percentuale di carica residua stimata

3 Pipeline Software Asincrona e Bidirezionale

L'ESP32 utilizza una macchina a stati asincrona per garantire continuità medica anche in assenza di rete. La trasmissione wireless impiega il protocollo **MQTT**. Il sistema pubblica la telemetria e, simultaneamente, è **in ascolto** per le configurazioni. È inoltre disponibile un trasporto alternativo via **Bluetooth Low Energy (BLE)**, pensato come modalità di test locale e demo quando non è disponibile una rete Wi-Fi/broker, e non come percorso dati alternativo per la consegna del progetto.

3.1 Modello Dati (Payload)

Il payload canonico JSON trasmesso sul topic `alvea/devices/{ID}/telemetry` è strutturato come segue:

```
{
  "device_id": "ALVEA_04",
  "patient_id": "p_0007",
  "timestamp": 1733740000.0,
  "bpm": 95.0,
  "skin_temperature": 32.5,
  "respiration_rate": 22.0,
  "battery_pct": 84.5,
  "sensor_contact": true,
  "device_status": "SYSTEM_OK",
  "source": "production_firmware"
}
```

3.2 Configurazione Remota dal Medico

Il microcontrollore sottoscrive al momento dell'avvio il topic `alvea/devices/{ID}/commands`. Quando il medico altera i parametri (es. `{"publish_period_s": 5}` oppure `{"patient_id": "p_0007"}`) dalla dashboard, l'ESP32 intercetta il messaggio via callback e aggiorna a runtime, in memoria, la frequenza di trasmissione e l'associazione paziente-dispositivo, senza necessità di

riavvio. La stessa logica di configurazione è disponibile, con parità funzionale, anche sul trasporto BLE tramite scrittura su una *characteristic* dedicata.

3.3 Alert Tecnici Generati dal Firmware

Oltre alla telemetria periodica, il firmware pubblica autonomamente, sul topic `alvea/devices/{ID}/alerts`, allarmi di natura tecnica non derivabili dalla sola analisi delle soglie cliniche lato backend: guasto persistente di un sensore (elettrodi ECG scollegati, sensore di temperatura non disponibile) e batteria scarica. Per evitare di generare un alert per ogni singolo glitch transitorio, una condizione viene segnalata solo dopo 5 letture consecutive anomale, e un secondo alert di risoluzione viene generato non appena la condizione rientra.

4 Ruoli, Autenticazione e Multitenancy

Il sistema implementa rigorose politiche di autorizzazione (Role-Based Access Control - RBAC) tramite token **JWT**. Il database relazionale SQLite traccia l'entità **USER** definendo due ruoli distinti:

- **Paziente / Caregiver.** Accede all'App mobile (React Native), visualizzando *esclusivamente* la telemetria e gli alert del proprio bambino. Riceve notifiche realtime via WebSocket/SSE.
- **Medico Pediatra.** Accede all'intera infrastruttura, supervisiona molteplici dispositivi, consulta i grafici storici avanzati su **Grafana** e può gestire la configurazione remota dei device (frequenza di campionamento, associazione paziente-dispositivo). Ha accesso in lettura/scrittura alla **Scheda Anamnestica** del paziente (patologie, allergie, terapie cortisoniche).

5 Soglie Cliniche per l'Asma Pediatrico

Il motore decisionale (implementato in Node-RED, lato backend) valuta i pacchetti in arrivo e genera alert per la prevenzione e la gestione dell'attacco d'asma, basandosi su protocolli pediatrici. Il firmware non applica soglie cliniche proprie: si limita a fornire i valori misurati e un indicatore di qualità del dato (`sensor_contact`, `device_status`), lasciando l'intera interpretazione clinica al backend.

Parametro Clinico	Normale (Nominale)	Warning (Lieve anomalia)	Critical (Crisi Asmatica)
Frequenza Respiratoria	20 – 30 atti/min	31 – 40 atti/min	> 40 atti/min (Tachipnea)
BPM (Cardiaca)	90 – 110 BPM	111 – 130 BPM	> 130 BPM

Valori di riferimento tarati per la fascia di età pediatrica. La concomitanza di tachipnea e tachicardia segnala un'esacerbazione asmatica severa.

Inoltre, il sistema implementa un algoritmo **anti-panico**: se il `device_status` differisce da **SYSTEM_OK** (es. cavigliera sganciata), la pipeline *inibisce* la generazione di allarmi medici, producendo esclusivamente un alert **Tecnico**.

6 Stato di Implementazione

La tabella seguente distingue ciò che è **Implementato** nel repository sorgente da ciò che è **Progettato** a livello di architettura espansa.

Funzionalità	Riferimento nel repo	Stato
Acquisizione ECG con Ring Buffer Statici (Pan-Tompkins) e stima della Frequenza Respiratoria via EDR (Filtro IIR su intervalli RR)	firmware/sensor_ecg.py, firmware/resp_edr.py	Implementato
Acquisizione temperatura cutanea (termistore NTC analogico)	firmware/sensor_temp.py	Implementato
Monitoraggio livello di batteria (partitore resistivo su ADC)	firmware/sensor_battery.py	Implementato
Macchina a stati MQTT asincrona + ricezione Comandi	firmware/main_real_mqtt.py	Implementato
Trasporto alternativo BLE (modalità demo/test locale)	firmware/transport_ble.py	Implementato
Configurazione da remoto: frequenza di pubblicazione e associazione paziente-dispositivo (MQTT e BLE)	firmware/main_real_mqtt.py, main_real_ble.py	Implementato
Alert hardware dedicati (guasto sensore persistente, batteria scarica) su topic separato	firmware/alerts.py	Implementato
Simulatore di telemetria fisiologica (incl. batteria simulata)	firmware/sensor_sim.py	Implementato
Stack Server (Mosquitto, InfluxDB, Grafana, Node-RED)	docker-stack/	Implementato
Autenticazione JWT multi-ruolo (RBAC: Medico/Paziente)	backend/app/	Implementato
Realtime via WebSocket verso l'App	backend/app/realtime.py	Implementato
Scheda anamnestica paziente (Database Relazionale)	—	Progettato
Notifiche push esterne (Webhook/Telegram)	—	Progettato
Soglie dinamiche personalizzate per paziente	—	Progettato
Watchdog assenza dati >10 s (Node-RED)	—	Progettato

7 Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali

- [1] Global Initiative for Asthma (GINA). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*, 2023. Disponibile su: <https://ginasthma.org/>.
- [2] World Health Organization (WHO). *Pocket Book of Hospital Care for Children*, 2^a ed., 2013.

- [3] Fleming S., et al. *Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age*. The Lancet, 2011; 377(9770): 1011–1018.
- [4] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management* (NG80).